

**2.143.** Сколько минут в феврале в високосный год?

**2.144.** Отметьте на координатной плоскости вершины  $A(-4; 2)$ ,  $B(-4; 6)$  и  $C(2; 6)$  прямоугольника  $ABCD$ . Найдите координаты вершины  $D$ .

**2.145.** Найдите значение выражения

$$\text{НОК}(18, 12) \cdot \text{НОД}(18, 12).$$

## § 8. Многочлен

 **2.146.** Найдите значение выражения:

а)  $-10 + 12 - 3$ ;      б)  $-1,2 - 2,5 - 3,8$ .

**2.147.** Приведите одночлен к стандартному виду:

а)  $8a^4a^3a$ ;      б)  $-0,5x^3y2y$ ;      в)  $-9b^3(-b^2)bc$ .



### Определение многочлена

Рассмотрим задачу. Найдите объем трех хранилищ зерна, если одно из них есть куб с ребром  $a$  м, а два других — одинаковые прямоугольные параллелепипеды с измерениями  $m$ ,  $n$  и  $k$  м. Объем куба равен  $a^3$  м<sup>3</sup>, объем прямоугольного параллелепипеда — произведению  $mnk$  м<sup>3</sup>. Тогда объем трех хранилищ равен  $(a^3 + 2mnk)$  м<sup>3</sup>.

При решении многих задач получаются выражения, которые имеют вид суммы одночленов. Такие выражения называются **многочленами**.

#### Определение

**Многочленом** называется сумма одночленов.

Рассмотрим многочлен  $3x^3 - 2xy^2 + y - 2$ . Он состоит из четырех одночленов:  $3x^3$ ,  $-2xy^2$ ,  $y$  и  $-2$ . Их называют **членами многочлена**.

**Двучлен** — многочлен, содержащий два члена.

$$5x^2 - 2y^3 \text{ — двучлен}$$

**Трехчлен** — многочлен, содержащий три члена.

$$a^2 - ab + b^2 \text{ — трехчлен}$$

Например, членами многочлена:

- а)  $0,7x^2 - y + 6$  являются одночлены  $0,7x^2$ ,  $-y$  и  $6$ ;  
 б)  $12a^2x^4 - c^3y^7$  являются одночлены  $12a^2x^4$  и  $-c^3y^7$ .



**Одночлен также считается многочленом, состоящим из одного члена.**

### Приведение подобных слагаемых многочлена

В многочлене  $27x^3 - 3x^2 - 14x^3 + 5x + 7x^2 - 2$  шесть членов. Первый и третий члены — подобные одночлены, сложим их по правилу сложения подобных одночленов:  $27x^3 - 14x^3 = 13x^3$ . Подобны также второй и пятый члены многочлена, сложим их:  $-3x^2 + 7x^2 = 4x^2$ . Тогда данный многочлен будет тождественно равен многочлену  $13x^3 + 4x^2 + 5x - 2$ , т. е.  $27x^3 - 3x^2 - 14x^3 + 5x + 7x^2 - 2 = 13x^3 + 4x^2 + 5x - 2$ .

В таком случае говорят, что выполнено **приведение подобных слагаемых многочлена**  $27x^3 - 3x^2 - 14x^3 + 5x + 7x^2 - 2$ .



**Чтобы привести подобные слагаемые многочлена, нужно:**

① Определить подобные слагаемые (их можно подчеркнуть).

② Сложить подобные слагаемые в каждой группе.

③ Записать сумму полученных слагаемых и остальных членов многочлена.

Приведите подобные слагаемые многочлена

$$xy^3 - 5x^2y - 4xy^3 + 7x^2y - 12.$$

①  $\underline{xy^3} - \underline{5x^2y} - \underline{4xy^3} + \underline{7x^2y} - 12.$

②  $(1 - 4)\underline{xy^3} + (-5 + 7)\underline{x^2y} - 12.$

③  $-3xy^3 + 2x^2y - 12.$

Таким образом,

$$xy^3 - 5x^2y - 4xy^3 + 7x^2y - 12 = -3xy^3 + 2x^2y - 12.$$



**Приведение подобных слагаемых многочлена — тождественное преобразование.**

## Стандартный вид многочлена

Рассмотрим многочлены  $2x^3 + 5xxy - 7,5xxy$  и  $2x^3 - 2,5x^2y$ . Второй многочлен получен из первого приведением его членов к стандартному виду и приведением подобных слагаемых. Такой вид многочлена называется **стандартным**.

### Определение

Многочлен имеет **стандартный вид**, если все его члены записаны в стандартном виде и среди них нет подобных.



**Чтобы привести многочлен к стандартному виду, нужно:**

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① Каждый член многочлена записать в стандартном виде.</p> <p>② В полученном многочлене привести подобные слагаемые.</p> | <p>Приведите многочлен к стандартному виду</p> $3x^2yuz - 8 + 7xxyzz + 5xxyuz - 4.$ <p>① <math>3x^2y^2z + 5x^2y^2z + 7x^2yz^2 - 4 - 8.</math></p> <p>② <math>8x^2y^2z + 7x^2yz^2 - 12.</math></p> $3x^2yuz - 8 + 7xxyzz + 5xxyuz - 4 =$ $= 8x^2y^2z + 7x^2yz^2 - 12.$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Степень многочлена

Многочлен  $3x^2yz + 12x^2y^2z - 12$  имеет три члена. Степень первого члена равна 4, степень второго равна 5, а третий член имеет нулевую степень. Степень многочлена  $3x^2yz + 12x^2y^2z - 12$  равна степени одночлена с наибольшей степенью, т. е. равна 5.

### Определение

**Степенью** многочлена **стандартного вида** называют наибольшую из степеней входящих в него одночленов.



**Чтобы определить степень многочлена, нужно:**

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① Привести многочлен к стандартному виду.</p> <p>② Определить член многочлена с наибольшей степенью.</p> <p>③ Назвать эту степень степенью многочлена.</p> | <p>Определите степень многочлена <math>-3x^5y^4 + 3x^5y - 9x^6 + 4x^5y - 5x^5y^4</math>.</p> <p>① <math>-8x^5y^4 + 7x^5y - 9x^6</math>.</p> <p>② <math>-8x^5y^4</math> — член многочлена с наибольшей степенью.</p> <p>③ Степень многочлена равна девяти.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Определение многочлена

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.</b> Назовите каждый член многочлена</p> $-5a^2x^3 + 7ax^2 - 3a^2x + a - x - 10.$                                   | <p>В многочлене шесть членов: <math>-5a^2x^3</math>; <math>7ax^2</math>; <math>-3a^2x</math>; <math>a</math>; <math>-x</math> и <math>-10</math>.</p>                                                                                                                                                         |
| <p><b>Приведение подобных слагаемых многочлена</b></p>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>2.</b> Приведите подобные слагаемые многочлена</p> $-0,2x^4 + 3x^3y - 0,3x^2x^2 - 12xxxxy + 3x.$                      | $\begin{aligned} & -0,2x^4 + 3x^3y - 0,3x^2x^2 - 12xxxxy + 3x = \\ & -0,2x^4 + 3x^3y - 0,3x^4 - 12x^4y + 3x = \\ & = -0,5x^4 - 9x^3y + 3x. \end{aligned}$                                                                                                                                                     |
| <p><b>Стандартный вид многочлена</b></p>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>3.</b> Приведите многочлен <math>x \cdot y^2 - 4xx^2 + x - 5</math> к стандартному виду и определите его степень.</p> | <p>Приведем многочлен к стандартному виду:</p> $\begin{aligned} & x \cdot y^2 - 4xx^2 + x - 5 = \\ & = xy^2 - 4x^3 + x - 5. \end{aligned}$ <p>Определим степень каждого члена: степень первого и второго членов равна 3, степень третьего равна 1, четвертого — нулю. Степень данного многочлена равна 3.</p> |



2. Верно ли, что члены многочлена стандартного вида являются одночленами стандартного вида?



**2.148.** Назовите каждый член многочлена:

- а)  $x + y + z$ ;                      б)  $x^2 - 3xy + y^3$ ;  
в)  $-0,3m^4n^2 + 2,3m^2n - m$ .

**2.149.** Запишите многочлен, членами которого являются одночлены:

- а)  $n^2$  и  $k^3$ ; б)  $3x$ ,  $y$  и  $-9$ ;  
в)  $3ab^4$ ,  $-7a^2b$  и  $ab$ ; г)  $8c^5d^2$  и  $-c^3$ .

Какие из полученных многочленов являются двучленами, а какие — трехчленами?

**2.150.** Из одночленов  $a^2$ ,  $b^2$  и  $ab$  составьте все возможные двучлены.

**2.151.** Приведите подобные члены многочлена:

- а)  $3x + 5y + 8x$ ; б)  $2m + 9n + 5m - 4n$ ;  
в)  $a + 5c - 7a + c$ ; г)  $6b - 18 - b + 5$ ;  
д)  $23x - 5y + 6x + 5y$ ; е)  $3m - 5n - 3m + 4n$ ;  
ж)  $7b + 7c - 6b - 8c$ ; з)  $5x + y - 3x - 2y - 2x$ .

**2.152.** Упростите многочлен, выполнив тождественные преобразования:

- а)  $3x^2 - 2x + 8x^2 - 4x$ ;      б)  $5y^3 - y^2 + 8y^2$ ;  
в)  $5a^3 + 7b^3 - 2a^3 + b^3$ ;      г)  $7x^2 - 3xy + 6x^2 - 5xy$ .

**2.153.** Выберите многочлены стандартного вида:

- а)  $5x - y + 1$ ;                      б)  $2x^2y + 3x^2y - x$ ;  
в)  $3a \cdot ab - b^2 + c$ ;                г)  $a^2 + 2ab + b^2$ .

Придумайте по два примера двучлена и трехчлена стандартного вида.

**2.154.** Определите степень многочлена:

- а)  $5x^7 - 3x^4 + 2x^2 - 1$ ;      б)  $a^2b^4 - a^2b^2 - ab$ ;  
в)  $5m^9n - m^5n^4 + 7$ ;      г)  $a^3b^2 + 9a^2b^3 + 17$ .

**2.155.** Приведите многочлен к стандартному виду и определите его степень:

- а)  $5x - 2xy^2 + 3x - 7xy^2$ ;  
б)  $9c^2 - 2a + a - 8c^2 - a - c^2$ ;  
в)  $mm + 8m - 9mm + m$ ;  
г)  $5x^2y + 6y^2x - yx \cdot x + 2yxy$ .

Можно ли определить степень многочлена, не приводя его к стандартному виду?

**2.156.** Найдите значение многочлена:

- а)  $-3a^3b + ab + 3a^3b - 8ab$  при  $a = \frac{2}{7}$ ,  $b = 15$ ;  
б)  $0,2x^3 + \frac{3}{4}y^4 - 1,2x^3 - 0,75y^4$  при  $x = -3$ ,  $y = 25$ .

**2.157.** Придумайте по два примера:

- а) двучлена пятой степени;  
б) трехчлена десятой степени.

**2.158.** Решите уравнение, выполнив тождественные преобразования в его левой части:

- а)  $8x + 11x = 38$ ;      б)  $15x - 9x - x = 45$ ;  
в)  $0,7x + 2,3x - 8 = 10$ ;      г)  $-0,2x - 0,8x + 2 = 7$ .



**2.159.** Запишите многочлен, членами которого являются одночлены:

- а)  $a$  и  $b^2$ ;      б)  $6n^4$ ,  $-m$  и  $k^5$ ;      в)  $-2xy$  и  $x^2y$ .

**2.160.** Приведите подобные члены многочлена:

- а)  $2a + 3b + 8a$ ;      б)  $7x - 8y + 2x - 3y$ ;  
в)  $n - 8m + 5n - m$ ;      г)  $4x + 12 - 3x - 1$ ;